Informe ejecutivo StreamView Analytics

Visual Analytics del catálogo audiovisual
ADY1104 Visualización de datos · Evaluación EP6 · Duoc UC

Integrantes: [completar]
Docente: [completar] · Noviembre 2026

Contenido

1. Descripción del problema de negocio · 2. Objetivos del proyecto · 3. Audiencia objetivo y propósito comunicacional · 4. Fuentes de datos · 5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones · 6. Justificación de las representaciones gráficas · 7. Narrativa visual (Data Storytelling) · 8. Diseño e implementación del dashboard interactivo · 9. Evaluación crítica · 10. Conclusiones y recomendaciones · Anexo: reproducción del proyecto

Resumen

StreamView administra un catálogo de 31.991 títulos con reportes dispersos y criterios distintos por área. Este proyecto unifica la información en dashboards interactivos para el Directorio y la Gerencia de Contenidos, y entrega evidencia para decidir adquisiciones. Hallazgos principales: la popularidad es una señal débil de calidad (Spearman 0,23 en películas y 0,17 en series); las series están mejor evaluadas (7,29) que las películas (6,35); y financieramente la película mediana rinde 1,7x, con ≈37% que no recupera su presupuesto. La evaluación crítica detectó brechas de confiabilidad, coherencia y narrativa, que se corrigieron en esta etapa.

1. Descripción del problema de negocio

StreamView Analytics es una plataforma de streaming por suscripción, fundada en 2018, que distribuye películas, series y producciones originales en Latinoamérica. Cada área usa reportes independientes con criterios distintos, lo que genera múltiples versiones de un mismo indicador, ejecutivos que dedican su tiempo a interpretar reportes, decisiones de adquisición con información parcial e imposibilidad de comparar con rapidez géneros, países y desempeño financiero.

Pregunta rectora: ¿qué caracteriza al catálogo, qué contenido genera más interés y valoración, y qué evidencia financiera respalda las decisiones de adquisición de nuevas películas? Es un problema descriptivo y de comunicación visual (Visual Analytics), no predictivo.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Transformar los datos del catálogo en conocimiento visual, confiable y accionable que apoye decisiones de inversión y adquisición de contenido.

Objetivos específicos

- Caracterizar el catálogo por tipo, género, país, idioma y período (EDA).
- Medir qué contenido genera más popularidad y mejor calificación, y si ambas se relacionan.
- Evaluar la evidencia financiera (presupuesto, ingresos, ROI) disponible para películas.
- Entregar dos dashboards interactivos con KPIs y filtros, uno por audiencia, más una vista de calidad de datos.
- Evaluar críticamente la solución y aplicar mejoras verificables.
- Dejar el proyecto reproducible y documentado.

3. Audiencia objetivo y propósito comunicacional

Audiencia	Decisión que apoya	Propósito comunicacional	Vista
Directorio y Gerencia General	Dónde invertir y cómo crece el catálogo	**Informar** el estado en segundos: KPIs, lectura rápida y pocos filtros	Dashboard Ejecutivo
Gerencia de Contenidos y Adquisición	Qué géneros, países y películas priorizar	**Explorar y persuadir** con evidencia: relaciones, rankings y finanzas	Dashboard Analítico
Data & Analytics	Qué tan confiable es cada indicador	**Auditar**: faltantes, distribuciones, anomalías	Calidad y EDA

Marketing y Producto son audiencias secundarias: usan el dashboard analítico para segmentar por género, país e idioma.

4. Descripción de las fuentes de datos

Fuente	Contenido	Observaciones
netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv	16.000 películas, 18 variables (incluye presupuesto e ingresos)	Fuente oficial del caso; no se modifica
netflix_tv_shows_detailed_up_to_2025.csv	16.000 series, 16 variables	Sin datos financieros
catalogo_limpio.csv (derivado)	31.991 títulos unificados con clave única uid	show_id se repite entre películas y series (397 casos)
catalogo_financiero.csv (derivado)	3.540 películas con presupuesto e ingresos	22% de las películas; ROI = ingresos / presupuesto

Calidad y decisiones de limpieza (20 documentadas en *reports/data_quality/cleaning_summary.csv*):

- Un 0 en votos, presupuesto o ingresos significa «dato no disponible», no «cero».
- La calificación solo se considera con 10 o más votos: el 36% de los títulos queda sin calificación válida.
- Se eliminaron *rating* (idéntico a vote_average en 100% de los casos) y *duration* (100% nula): no existe clasificación etaria.
- Presupuestos inferiores a USD 10.000 se excluyen de los rankings de ROI (producen ROI de millones de veces).
- La popularidad se compara por percentil dentro de cada tipo, porque series y películas usan escalas distintas.
- Limitación del extracto: ≈2.000 títulos por año (≈1.000 películas y ≈1.000 series), por lo que la serie temporal es plana.
- **Alcance de los datos:** las fuentes son de **catálogo** (contenidos, popularidad, calificación, presupuesto, ingresos). No incluyen usuarios, reproducciones, suscripciones ni dispositivos; por lo tanto este análisis **no puede responder retención ni engagement** y no debe presentarse como si lo hiciera.

5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones

El EDA siguió la estrategia analítica de la guía 3.1.1: comprender el problema, revisar variables y calidad, analizar cada variable, explorar relaciones, identificar patrones y formular hipótesis.

5.1 Estructura del catálogo

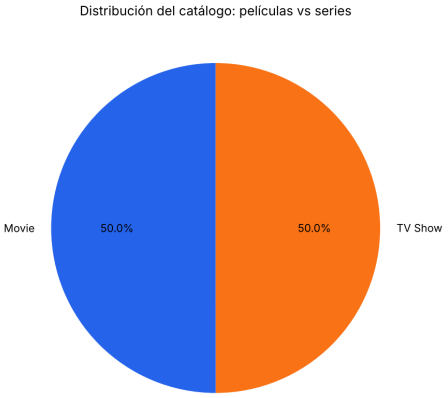


Figura 1. Película vs. serie: catálogo equilibrado (50,0% / 50,0%).

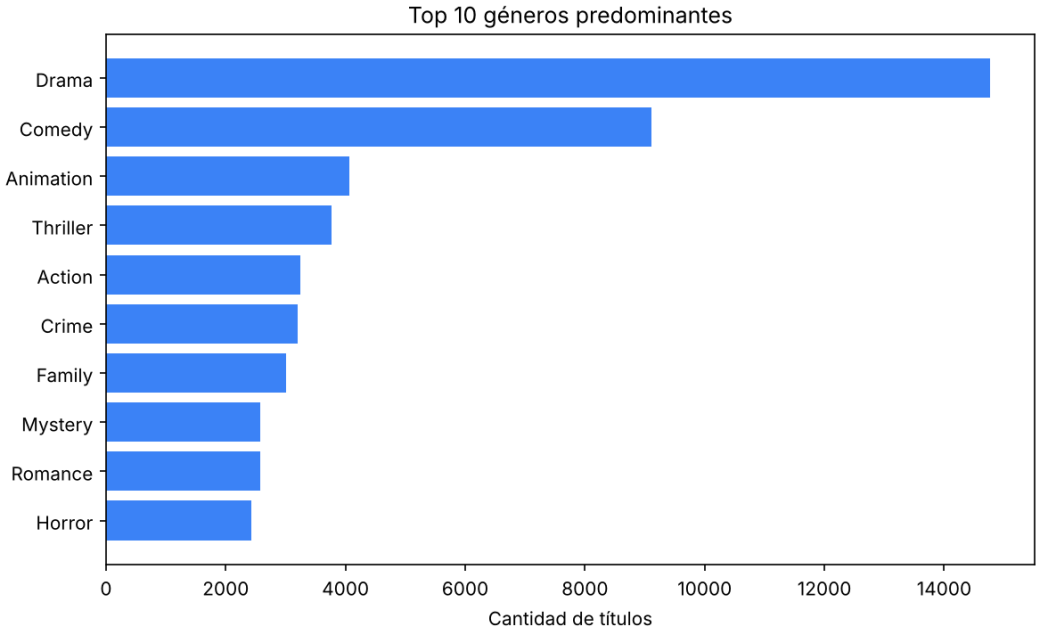


Figura 2. Géneros predominantes: Drama (14.773), Comedy (9.106) y Animation (4.070).

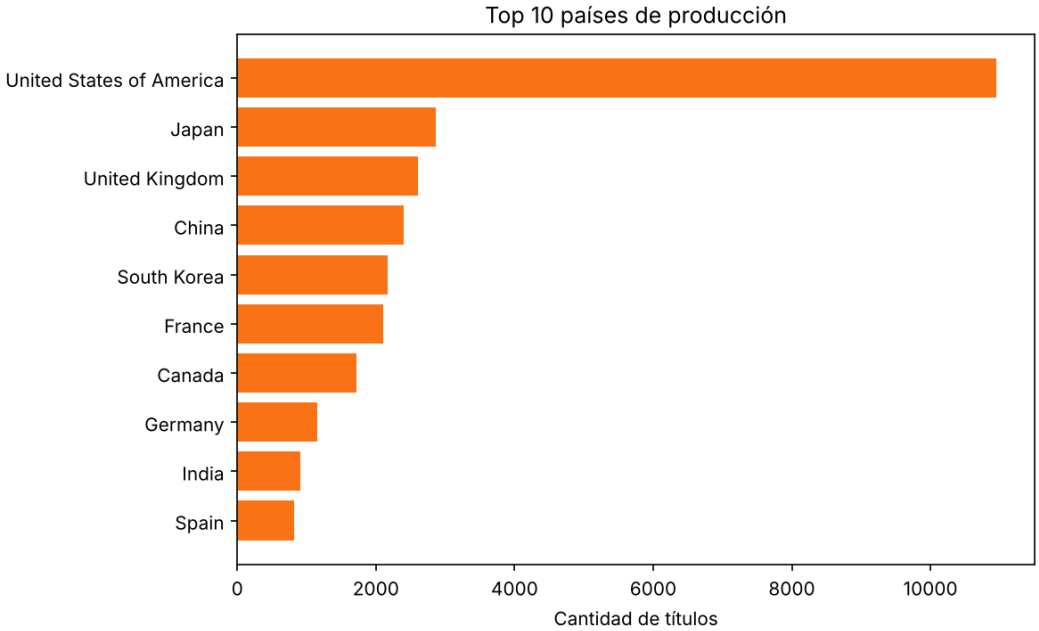


Figura 3. Países: Estados Unidos (10.955), Japón (2.869) y Reino Unido (2.608); 147 países en total.

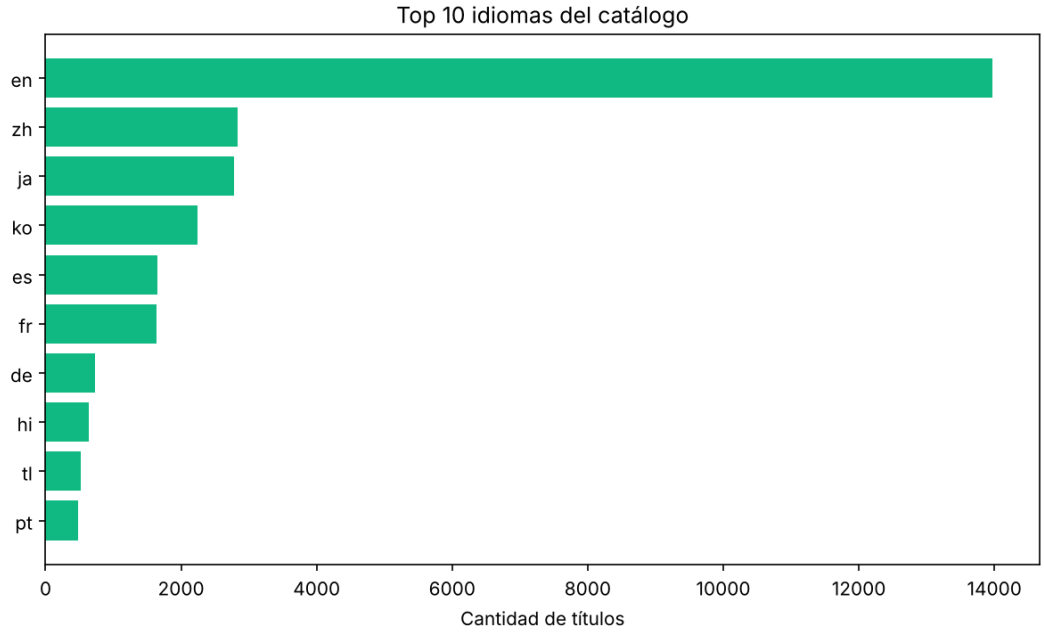


Figura 4. Idiomas: 83 en total; el inglés concentra la mayoría.

5.2 Popularidad y calificación

La calificación promedio es **6,63** sobre los 20.331 títulos con 10 o más votos: películas 6,35 y series 7,29. La relación entre popularidad y calificación es débil: Spearman 0,23 en películas y 0,17 en series.

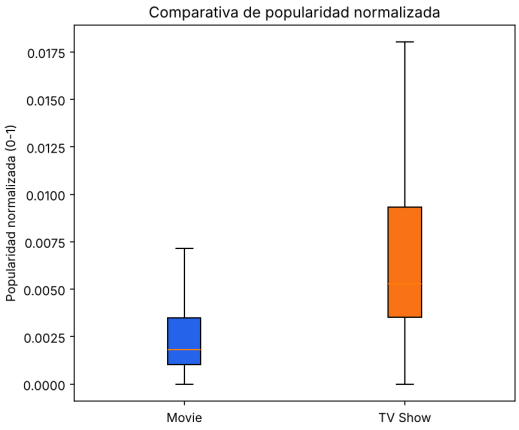


Figura 5. Popularidad normalizada por tipo (boxplot, sin valores extremos).

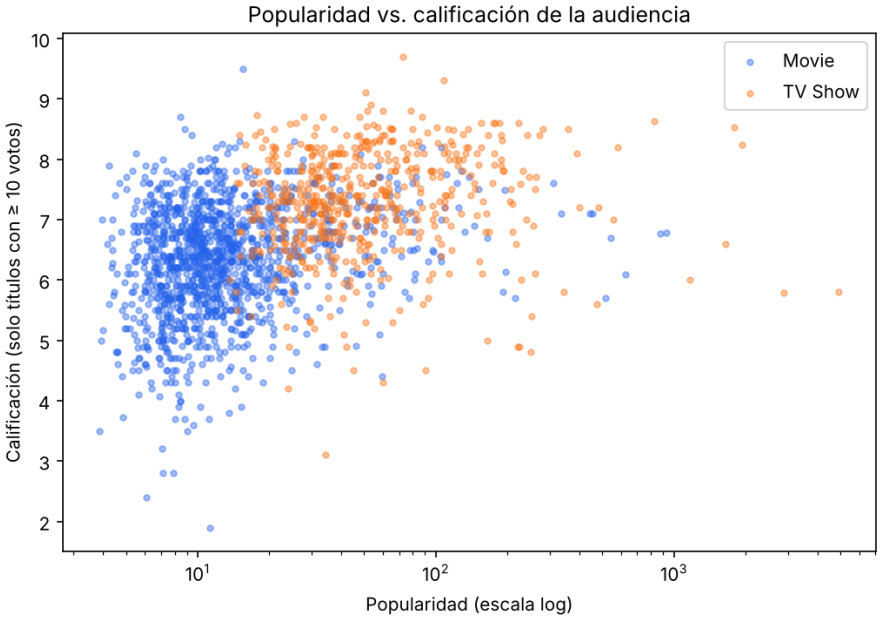


Figura 6. Dispersión popularidad (escala log) vs. calificación: nube difusa, sin patrón fuerte.

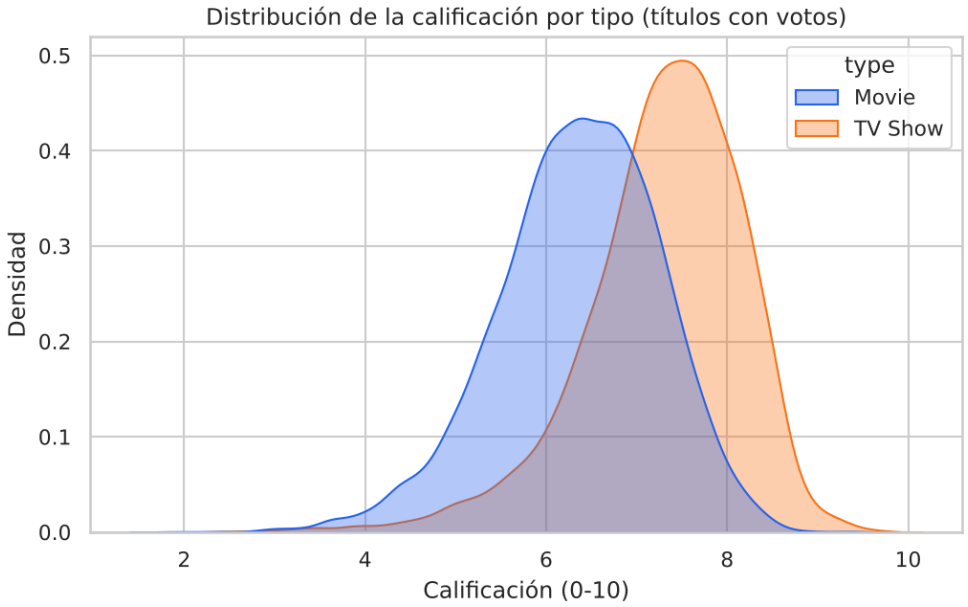


Figura 7. Distribución de la calificación por tipo.

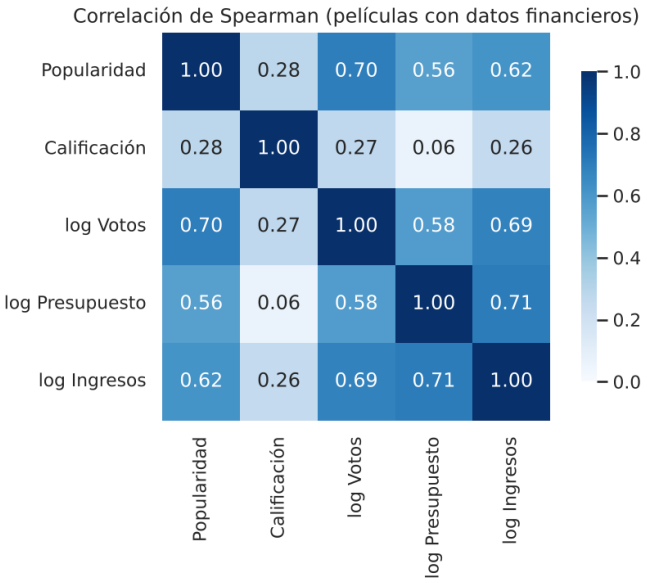


Figura 8. Matriz de correlaciones entre variables numéricas.

5.3 Evolución temporal

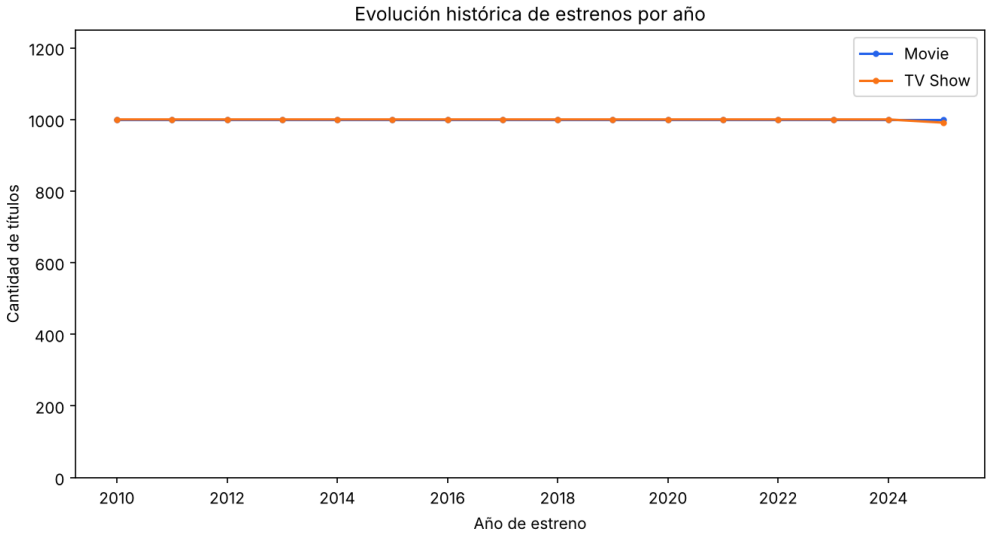


Figura 9. Estrenos por año: serie plana (≈1.000 películas y ≈1.000 series por año).

Advertencia: la ausencia de tendencia es una característica del extracto entregado, no un hallazgo de negocio.

5.4 Análisis financiero

Solo 3.540 títulos (11% del catálogo; 22% de las películas) tienen presupuesto e ingresos. Presupuesto promedio USD 35,6 millones; ingresos acumulados USD 367.371 millones. Se usan tres definiciones de ROI y no deben mezclarse:

Definición de ROI	Valor	Uso
Agregado (ingresos totales / presupuesto total)	2,9x	KPI de los dashboards y Power BI
Mediano por película	1,7x	Referencia de riesgo: la película típica
Promedio por película (presupuesto ≥ USD 10.000)	4,2x	Inflado por pocos éxitos de bajo costo
Promedio sin filtrar	782x	Distorsionado por presupuestos cercanos a USD 1; no usar

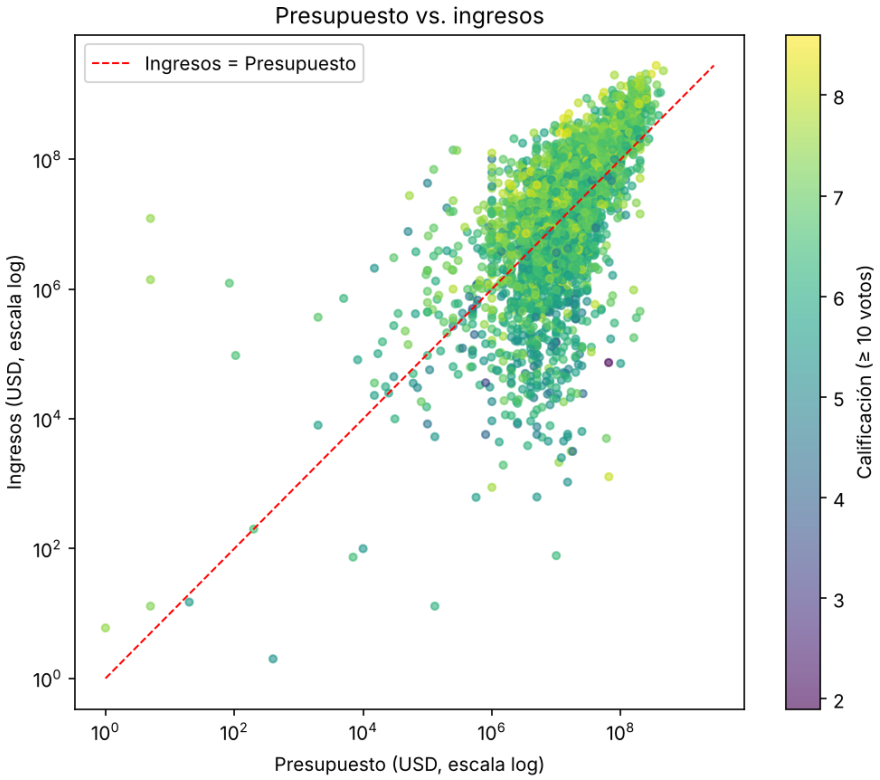


Figura 10. Presupuesto vs. ingresos (log-log): bajo la línea roja la película pierde dinero.

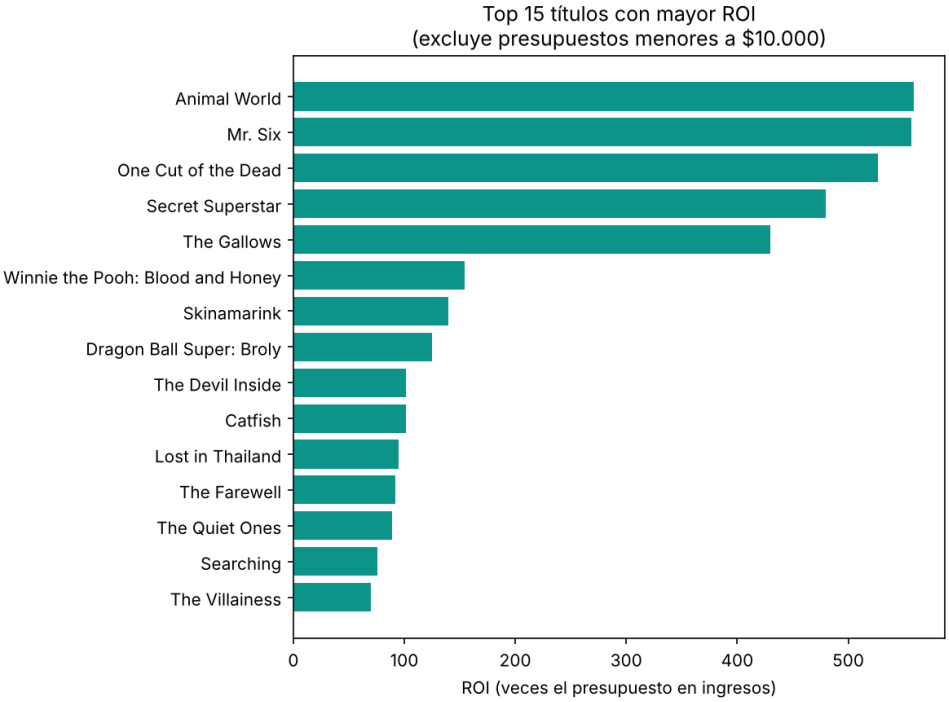


Figura 11. Top 15 por ROI (presupuesto ≥ USD 10.000).

5.5 Hipótesis surgidas

- H1. La popularidad no es sustituto de la calidad.
- H2. Asia (Japón y Corea del Sur) combina volumen y buena calificación; México y Colombia rinden en popularidad con poco volumen.
- H3. Las películas de bajo presupuesto con ROI atípico son oportunidades si el dato se valida (puede ser error de carga).

6. Justificación de las representaciones gráficas

Cada gráfico se eligió según el tipo de variable y la pregunta que responde (patrones analíticos de la guía 3.1.1). Paleta única: azul = película, naranja = serie; sin 3D ni adornos.

Pregunta (patrón)	Gráfico elegido	Por qué	Alternativa descartada
Composición del catálogo (comparación)	Barra simple / barras horizontales	Longitud es la codificación más precisa; nombres largos legibles	Torta con 83 idiomas: ilegible
Distribución de una variable	Histograma y boxplot por tipo	Muestra forma, dispersión y extremos; compara dos grupos	Solo promedios: ocultan la dispersión
Relación popularidad-calificación (relación)	Dispersión, eje log, + Spearman por tipo	Dos numéricas; asimetría fuerte; escalas distintas por tipo	Pearson global: distorsionado
Presupuesto vs. ingresos (relación)	Dispersión log-log con línea ROI = 1	Rango de varios órdenes de magnitud; la línea separa ganancia de pérdida	Ejes lineales: puntos aplastados
Dónde se produce (concentración)	Mapa coroplético + barras Top 10	El mapa muestra el patrón; la barra, la posición exacta	Solo mapa: no permite leer cifras
Peso de cada género (part-to-whole)	Treemap (color = calificación)	El área expresa participación y suma una segunda variable	Torta con 27 géneros
Evolución (tendencia)	Áreas / líneas	Variable temporal continua; superpone estreno e incorporación	Barras: fragmentan la serie
Valores atípicos (anomalías)	Strip plot con regla IQR sobre log(ROI)	Resalta puntos inusuales sin esconderlos	Eliminarlos sin revisar

6.1 Atributos visuales y criterios de representación

Atributo visual	Decisión	Justificación analítica y de comunicación
Posición y longitud (barras)	Rankings y comparaciones con barras ordenadas	Son los canales que el ojo decodifica con más precisión; permiten leer diferencias pequeñas entre categorías
Color	Azul = película / valor principal; naranja = serie / segunda serie; secuencial azul para magnitud	Un color con significado constante evita releer la leyenda; azul-naranja se distingue en daltonismo; sin rojo-verde
Tamaño (puntos)	Votos en la dispersión popularidad-calificación	Indica cuánta evidencia respalda cada punto sin agregar un gráfico más
Escala logarítmica	Popularidad, votos, presupuesto e ingresos	Distribuciones muy asimétricas: en escala lineal casi todos los puntos quedarían aplastados
Eje desde cero	Barras, áreas y evolución temporal	Un eje truncado exagera diferencias (el caso de 2025: 9 títulos parecían una caída fuerte)
Etiquetas y alcance	Valores sobre las barras y período/filtros bajo cada título	El lector sabe qué está mirando sin depender de memoria ni de tooltips
Jerarquía visual	KPIs arriba, conclusión (Lectura rápida), luego gráficos	El directivo lee primero la conclusión y baja al detalle solo si lo necesita

7. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling)

La narrativa sigue un arco de cinco escenas: contexto, hallazgo, tensión, evidencia y llamado a la acción. El dashboard ejecutivo adelanta la conclusión («Lectura rápida») y el analítico entrega el detalle para quien quiera profundizar.

Escena	Mensaje	Visual	Dónde
1. Contexto	Cada área mide distinto; hay un catálogo grande y desordenado	KPIs de estado del catálogo	Ejecutivo
2. Hallazgo	Catálogo equilibrado (16.000 / 15.991), dominado por Drama y EE. UU.	Barras Top 10, mapa	Ejecutivo
3. Tensión	Lo más popular no es lo mejor evaluado	Dispersión + Spearman por tipo	Analítico

Escena	Mensaje	Visual	Dónde
4. Evidencia	Series mejor evaluadas; Asia sobresale; ROI mediano 1,7x y ≈37% no recupera inversión	Barras por género/país, dispersión financiera	Analítico
5. Acción	Priorizar Asia y pilotos en México/Colombia; validar los 349 casos de bajo presupuesto con ROI ≥ 3	Tabla «éxitos con presupuesto reducido», Conclusiones	Analítico
Confianza	Qué tan confiable es cada número	Faltantes, distribuciones, anomalías	Calidad y EDA

Recursos narrativos aplicados: título y alcance visibles en cada vista, color con significado constante, anotaciones de limitaciones donde el dato engaña (serie plana, ROI atípico) y conclusiones calculadas que cambian con los filtros.

8. Diseño e implementación del dashboard interactivo

Arquitectura. Datos crudos → *src/data/clean_data.py* (limpieza y reglas de negocio) → *data/processed/* → dashboards. Tecnologías: Streamlit y Plotly (dashboard principal), Dash (vista financiera), D3 (treemap), Matplotlib/Seaborn (EDA) y un modelo en estrella con medidas DAX para Power BI (el archivo .pbix se construye con la guía incluida).

Componente	Contenido
KPIs	Títulos, películas, series, países, idiomas, géneros, popularidad y calificación promedio; KPIs financieros (presupuesto, ingresos, ROI) en el analítico
Filtros	Tipo, rango de años, género; en el analítico además país, idioma y rango de calificación. Todos actualizan KPIs y gráficos; el alcance se muestra bajo el título
Interacción	Tooltips, zoom, pestañas por tema, umbrales ajustables (votos mínimos, percentil de presupuesto, ROI) y descarga de lo filtrado en CSV
Reglas de negocio visibles	Qué es popularidad, cómo se calcula la calificación, qué es ROI y por qué no hay causalidad

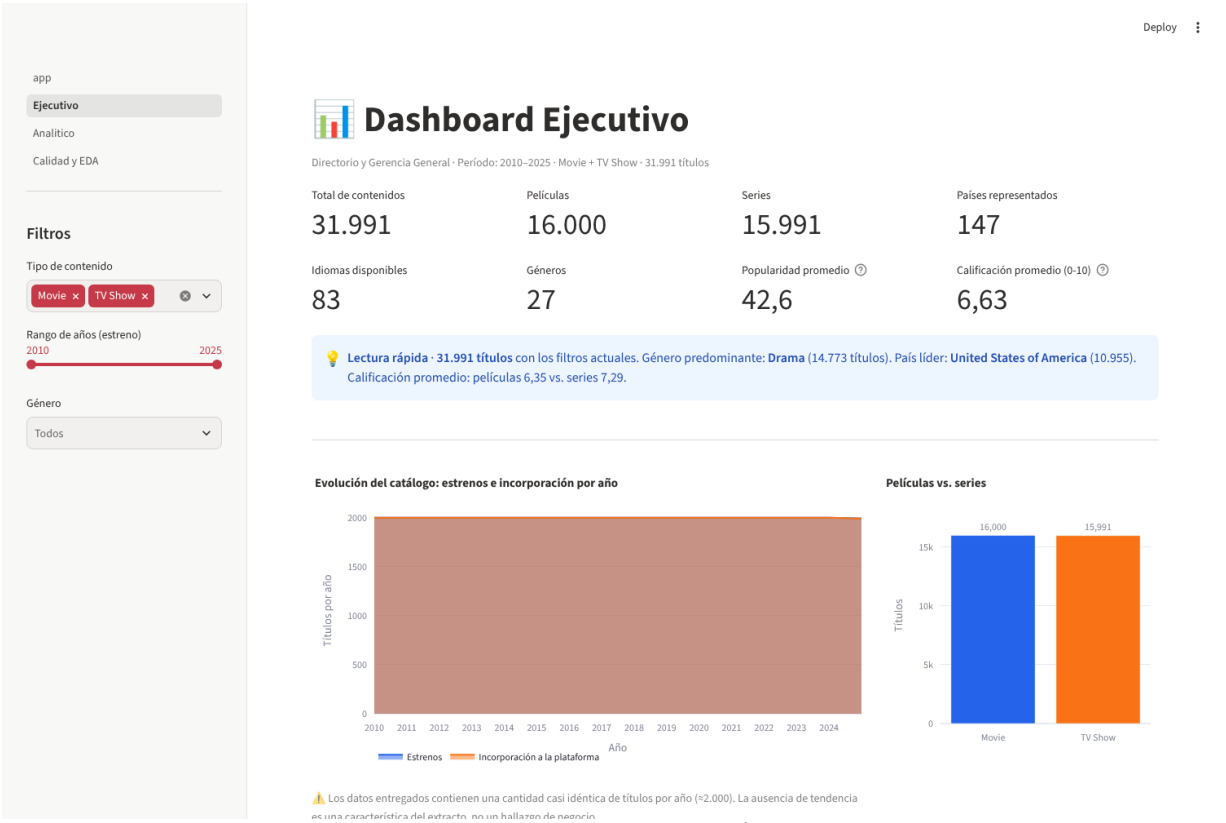


Figura 12. Dashboard Ejecutivo con la «Lectura rápida» agregada en EA3.

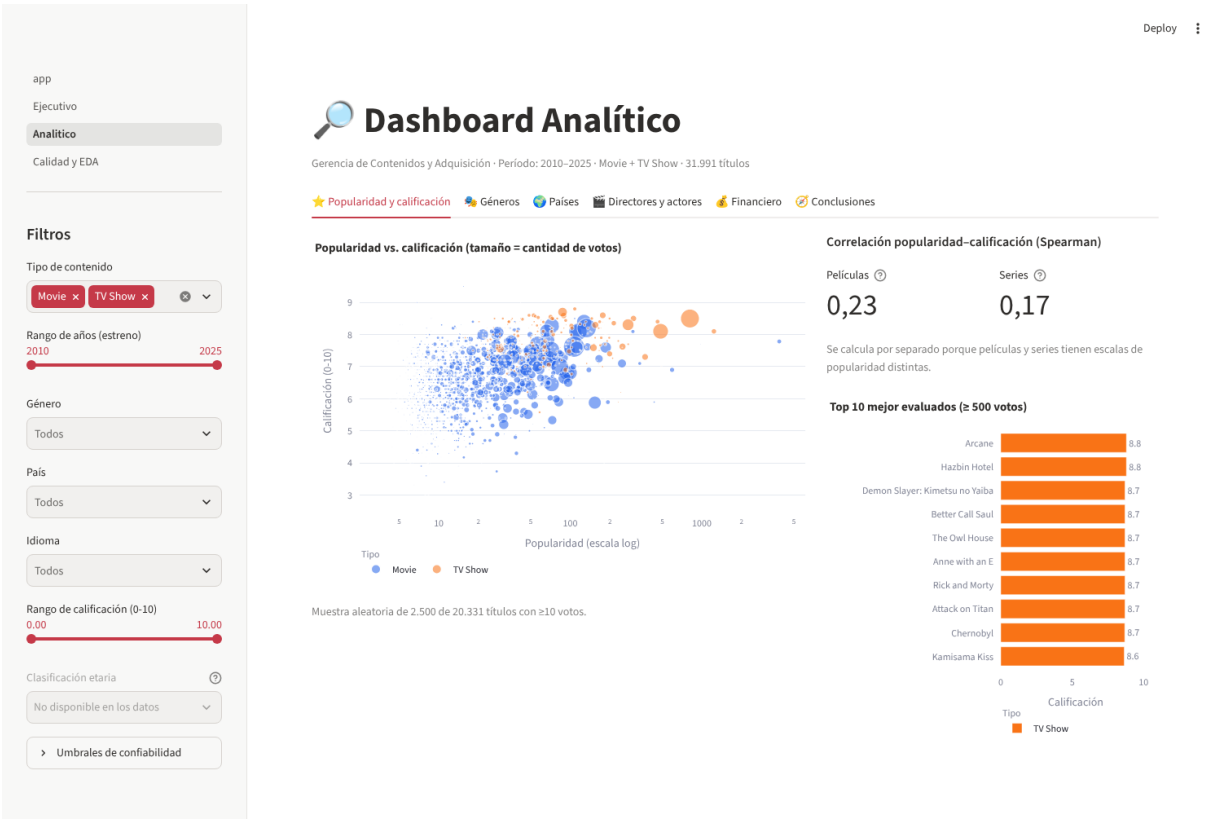


Figura 13. Dashboard Analítico (Contenidos y Adquisición).



Figura 14. Nueva página «Calidad y EDA» (EA3).

9. Evaluación crítica de la solución

La evaluación se hizo contra cuatro preguntas: ¿qué funciona y con qué evidencia?, ¿qué decisiones de diseño se tomaron y por qué?, ¿qué limitaciones, sesgos y riesgos tiene y cómo se mitigan?, y ¿qué mejorar primero? Los detalles de trabajo están en *docs/evaluacion_critica.md*.

9.1 Fortalezas, con evidencia

Fortaleza	Evidencia verificable	Por qué importa para decidir
Audiencia y decisión explícitas por vista	Tres vistas con audiencia y propósito declarados en la portada del dashboard	Cada área ve solo lo que necesita para su decisión
Reglas de negocio visibles	Nota solo con ≥ 10 votos, 0 = «sin dato» y definición de ROI en la portada y en los tooltips	El mismo indicador significa lo mismo para todos
Limpieza trazable	20 decisiones documentadas en reports/data_quality/cleaning_summary.csv	Los números se pueden auditar
Interacción útil	3 filtros en el ejecutivo y 6 en el analítico; alcance visible; umbrales ajustables; exportación CSV	El usuario explora sin pedir un reporte nuevo
Autocrítica verificable	6 mejoras con antes→después (docs/mejoras_ea3.md) y página de calidad de datos	La solución revela cuánta confianza merece cada cifra
Reproducibilidad	El proyecto se ejecutó desde una copia limpia sin errores; datos procesados incluidos	Otro equipo puede repetir y verificar el análisis

9.2 Principales decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Alternativa considerada	Justificación
Streamlit + Plotly como dashboard principal	Power BI	Comparte el mismo pipeline de limpieza en Python, filtros nativos y un solo código para dashboard, EDA y notebook; el modelo para Power BI se dejó listo
Dos dashboards por audiencia	Un solo tablero para todos	El Directorio necesita estado y conclusión; Contenidos necesita explorar. Mezclarlos satura a ambos
Spearman por tipo	Pearson global	Las variables son muy asimétricas y películas y series tienen escalas de popularidad distintas
Popularidad como percentil dentro del tipo	Popularidad cruda	Permite comparar géneros y países sin mezclar escalas
Calificación solo con ≥ 10 votos	Usar todos los títulos	Con menos votos la nota es ruido; incluir ceros bajaba el promedio de 6,63 a 5,69

9.3 Limitaciones, sesgos y riesgos, con medidas de mitigación

Tipo	Descripción y evidencia	Riesgo para la decisión	Mitigación
Limitación de alcance	Solo datos de catálogo: sin usuarios, reproducciones, suscripciones ni dispositivos	Responder retención o engagement con datos que no lo sustentan	Declarar el alcance en cada vista; solicitar esas tablas (prioridad 1); no inferir comportamiento desde la popularidad
Sesgo de cobertura financiera	Solo el 22% de las películas tiene datos financieros, y son las más conocidas: mediana de 1.007 votos vs. 101 y popularidad relativa de 0,70 vs. 0,44	Creer que el ROI describe todo el catálogo cuando describe películas grandes	Rotular «solo películas con datos financieros»; usar ROI mediano; solicitar mayor cobertura
Sesgo de selección en la calificación	Solo 64% de los títulos tiene ≥ 10 votos y esos son más populares (mediana de popularidad 11,1 vs. 9,4 en películas; 40,6 vs. 33,6 en series)	La nota refleja títulos conocidos, no el catálogo completo	Umbral visible y ajustable; mostrar el % con calificación válida en la página de calidad

Tipo	Descripción y evidencia	Riesgo para la decisión	Mitigación
Sesgo de origen	El inglés es el 43,7% de los títulos y Estados Unidos el 34,2%	Rankings dominados por volumen, no por rendimiento	Mínimo de títulos por país; comparar nota y percentil de popularidad, no solo cantidad
Sesgo de composición	Japón y Corea del Sur tienen 60% a 65% de series, que puntúan más (7,29 vs. 6,35); la nota agregada por país mezcla tipos y su cobertura de nota va de 53% a 90%	Atribuir al país lo que es efecto del tipo de contenido	Comparar siempre dentro de cada tipo y mostrar la cantidad de títulos con nota
Sesgo de muestreo temporal	≈1.000 películas y ≈1.000 series por año: serie construida, no crecimiento real	Leer una tendencia inexistente	Advertencia en pantalla y eje desde cero; no interpretar tendencias
Riesgo de datos atípicos	ROI promedio sin filtrar de 781x por presupuestos cercanos a USD 1	Invertir basándose en un error de carga	Filtro de presupuesto ≥ USD 10.000, pestaña de anomalías y validación en la fuente
Riesgo de interpretación	Correlaciones débiles (Spearman 0,17 a 0,23)	Tomar asociación por causalidad o popularidad por calidad	Advertencias «correlación ≠ causalidad»; decisión final humana

9.4 Mejoras implementadas en esta etapa (antes → después)

ID	Limitación detectada (antes)	Mejora implementada (después)
M1	No se veía cuán confiables eran los resultados	Página «Calidad y EDA»: faltantes, distribuciones, correlaciones y anomalías
M2	Cifras del EDA distintas a las de los dashboards (nota 5,69 vs. 6,63; Pearson 0,03; «crecimiento sostenido»)	Criterio único en todo el proyecto; Spearman por tipo; tres definiciones de ROI documentadas
M3	La conclusión quedaba a cargo del lector	«Lectura rápida» dinámica en el dashboard ejecutivo
M4	No se podía llevar lo filtrado a otras herramientas	Descarga en CSV de los títulos filtrados
M5	Datos procesados ignorados, sin notebook, README solo para Windows	Datos incluidos, notebook .ipynb y README multiplataforma
M6	El eje truncado de la evolución temporal exageraba una caída de 9 títulos	Eje Y desde cero

9.5 Oportunidades de mejora, priorizadas

Criterio: impacto sobre la decisión dividido por el esfuerzo. La clasificación es un juicio del equipo, no una medición. Las mejoras ya implementadas (M1 a M6) están en la sección 9.4 y en *docs/mejoras_ea3.md*.

Prio.	Mejora	Impacto	Esfuerzo	Viabilidad y fundamento
1	Solicitar tablas de usuarios, reproducciones y suscripciones, más clasificación etaria y cobertura financiera	Alto	Medio (depende del proveedor)	Viable como requerimiento formal; habilita analizar retención y engagement, hoy imposibles
2	Pruebas automatizadas de limpieza y KPI	Alto	Bajo	Evita repetir el problema de cifras distintas entre documentos (mejora M2)
3	Prueba de usabilidad con 3 a 5 usuarios de Directorio y Contenidos	Alto	Bajo	Comprueba que la Lectura rápida y los filtros se entienden; no hay evidencia de uso real todavía
4	Desplegar el dashboard en la web	Medio	Bajo	Acceso sin instalar Python; el código ya corre con Streamlit
5	Revisión de accesibilidad (contraste, lector de pantalla)	Medio	Bajo	La paleta ya considera daltonismo; falta verificar el resto

Prio.	Mejora	Impacto	Esfuerzo	Viabilidad y fundamento
6	Construir el archivo .pbix	Medio	Medio	Sirve a usuarios sin Python; el modelo y las medidas DAX ya existen

10. Conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones

10.1 Conclusiones

- El catálogo está equilibrado entre películas y series, pero concentrado en Drama y Estados Unidos.
- La popularidad es una señal débil de calidad (Spearman 0,23 y 0,17): decidir solo por ella es riesgoso.
- Las series están mejor evaluadas (7,29) que las películas (6,35), pero solo el 38% de las series tiene 10 o más votos: es una comparación con sesgo de selección.
- Financieramente, la película típica rinde 1,7x y ≈37% no recupera su presupuesto; el promedio engaña.
- La evaluación crítica mejoró la confiabilidad, la coherencia y la narrativa; las limitaciones restantes son del dato, no del diseño.

10.2 Recomendaciones

#	Recomendación	Evidencia	Cautela
R1	No usar la popularidad como sustituto de la calidad; mirar ambas	Spearman 0,23–0,17	Asociación, no causalidad
R2	Priorizar adquisiciones de Japón y Corea del Sur; pilotos de series de México y Colombia	Dentro de cada tipo, Japón supera a EE. UU. (películas 6,90 vs. 6,26; series 7,45 vs. 7,21) y Corea del Sur también (6,82 y 7,34); series de México y Colombia con popularidad relativa 0,69 y 0,63 vs. 0,57 de EE. UU.	Solo 53% (Corea) a 77% (México) de los títulos tiene nota; Colombia: 90 series
R3	Priorizar series Sci-Fi & Fantasy y Action & Adventure; películas de Aventura, Acción y Fantasía	Series 7,45 y 7,43 de nota; películas con mayor popularidad relativa	Popularidad es relativa, no reproducciones
R4	Explorar películas de bajo presupuesto con ROI alto, validando antes el dato	349 películas con presupuesto ≤ USD 6 M y ROI ≥ 3	Pueden ser errores de carga
R5	Usar ROI mediano y % que no recupera inversión como referencia de riesgo	1,7x y ≈37%	Solo 22% con datos financieros
R6	Mejorar la fuente: clasificación etaria, reproducciones y cobertura financiera	Limitaciones del extracto	Depende del proveedor
R7	Adoptar estos dashboards como versión única de cada indicador	Problema de múltiples versiones	Requiere gobierno de datos

Estos resultados apoyan, no reemplazan, el criterio humano en decisiones de adquisición (ver *docs/etica_privacidad.md*).

10.3 Impacto esperado en la toma de decisiones

La solución no decide por la organización: cambia **qué evidencia ve quien decide**. La tabla compara cada decisión sin y con la solución. No se estiman ahorros en cifras porque no se midió una línea base; en su lugar se indica cómo medir el impacto.

Decisión	Sin la solución	Con la solución (evidencia)	Cómo se mediría
Qué contenido adquirir	Se usa la popularidad como sustituto de la calidad	Se muestra que la relación es débil (Spearman 0,23 y 0,17); se exige mirar ambas	% de adquisiciones evaluadas con popularidad y calificación

Decisión	Sin la solución	Con la solución (evidencia)	Cómo se mediría
En qué mercados buscar	El volumen domina (EE. UU.: 34% de los títulos)	Se identifican mercados con mejor nota dentro de cada tipo (Japón y Corea del Sur sobre EE. UU.) y series con popularidad relativa alta (México, Colombia)	Pilotos realizados por mercado y su nota posterior
Cuánto riesgo financiero asumir	Cifras de ROI contradictorias entre reportes (781x, 4,2x, 2,9x)	Referencia única: mediana 1,7x y ≈37% de películas que no recupera su presupuesto	Adopción del ROI mediano en el comité de adquisición
Cuándo confiar en un dato	Cada área usa criterios distintos	Una definición por indicador, reglas visibles y página de calidad de datos	Cantidad de definiciones distintas por indicador (meta: una)
Rapidez de lectura directiva	Se interpretan reportes largos	KPIs y «Lectura rápida» con la conclusión primero	Tiempo de lectura medido en la prueba de usabilidad (línea base por levantar)

Anexo. Reproducción del proyecto

pip install -r requirements.txt
python src/data/clean_data.py
python notebooks/01_analisis_completo.py
streamlit run dashboard/app.py
python src/export/build_informe.py

Estructura: data/ (crudos y procesados), src/ (código), notebooks/, dashboard/ (Streamlit), dash_app/, d3/, powerbi/, images/, reports/, docs/ y README.md.